



Année Universitaire 2025-2026

Rapport Projet TER

Présenté par

Andrea Behar Yutkewich

Anesie Martiniani

Jury :

Damien Pellier

Aurélie Landry

1. Introduction.....	3
1.1. Objectifs et méthodes.....	3
2. Guide de lecture.....	4
3. Contexte du projet.....	4
4. Technologies Utilisés.....	5
5. Évolution des objectifs.....	5
6. Organisation du projet.....	5
6.1. Gestion de projet & Compréhension des processus.....	5
6.2. Itérations avec un modèle.....	6
6.3. Modèles séparés (Processus 1 & 2).....	8
6.2.1 Réalisations sur la modélisation PDDL (Processus 1 & 2).....	8
6.2.2 Expérimentations et protocoles de validation.....	8
7. Relations avec les Commanditaires.....	9
8. Difficultés Rencontrées, Améliorations du Solveur et Limites de notre Modèle.....	9
8.1 Résolution des dysfonctionnements et bugs temporels.....	9
8.2 Améliorations logiques du picking.....	9
8.3 Vers l'intégration de facteurs ergonomiques et humains.....	10
9. Conclusion et Perspectives.....	10

Remerciements

Nous tenons à remercier Mme Landry, maître d'ouvrage du projet, qui a également assuré un rôle de référente tout au long de l'année. Son accompagnement, ses retours réguliers et sa disponibilité ont été essentiels à l'orientation et à l'avancement de notre travail.

Nos remerciements vont également à M. Pellier, pour ses conseils techniques tout au long du premier semestre et au début du second. Il nous a apporté un cadre méthodologique rigoureux et des recommandations précieuses. Plus largement, nous remercions l'ensemble du jury de la soutenance du premier semestre pour leurs retours sur le projet et la présentation.

Enfin, nous souhaitons remercier Mme Sicco, doctorante au sein du projet, pour le temps qu'elle nous a consacré afin de nous expliquer en détail les processus actuels observés au sein de l'entreprise et ses retours fréquents sur les nouvelles données récoltées. Elle nous a également transmis de nombreux schémas et photos (anonymisés), qui ont été utiles pour notre compréhension des processus ainsi que pour nos tests.

1. Introduction

Ce document constitue le rapport final du projet de TER mené par notre équipe en Master 1 MIASHS, parcours Informatique et Cognition. Il présente l'ensemble du travail réalisé autour du développement de l'outil pour l'optimisation de l'organisation d'un processus de picking en logistique.

L'objectif de ce rapport est de documenter l'ensemble du projet, depuis le contexte initial jusqu'aux résultats obtenus, en passant par l'organisation du travail, les difficultés rencontrées et les perspectives d'amélioration. Le lecteur y trouvera une description de l'application développée.

1.1. Objectifs et méthodes

Le développement de l'outil a été structuré en plusieurs étapes clés afin de garantir une réalisation efficace et conforme aux exigences du projet. Ces étapes s'appuient donc sur une méthodologie Agile, avec des livraisons progressives et des ajustements itératifs en fonction des retours des parties prenantes.

Cette phase a été réalisée au début du projet, en parallèle de la rédaction du cahier des charges. Elle a consisté en une analyse approfondie des besoins exprimés par les différentes parties prenantes afin d'identifier les fonctionnalités attendues du système. Cette étape a également permis de recenser et de formaliser les contraintes du problème, en les classant selon leur niveau de priorité (contraintes fortes, moyennes et faibles). Enfin, une étude des solutions existantes a conduit au choix du solveur LPG, sélectionné pour sa capacité à traiter efficacement des problèmes de planification comportant de nombreuses contraintes.

Une fois les besoins et les contraintes identifiés, le modèle de planification a été conçu à l'aide

du langage PDDL (Planning Domain Definition Language). Cette étape a consisté à définir le domaine de planification en modélisant les objets, les prédicats, les actions ainsi que leurs préconditions et effets. Les différentes contraintes du problème ont été intégrées au modèle afin de représenter fidèlement les règles de fonctionnement du système. Plusieurs phases de test et de validation avec l'outil VAL ont ensuite été menées afin de vérifier la cohérence du modèle, corriger les éventuelles incohérences et améliorer la qualité des plans générés par le solveur.

Une documentation complète a été réalisée afin de faciliter l'utilisation et la maintenance de la solution développée.

2. Guide de lecture

Ce rapport s'adresse à tout lecteur souhaitant comprendre les objectifs, le déroulement et les résultats du projet. L'ensemble des sections est conçu pour être lu dans sa globalité afin d'offrir une vision complète du travail réalisé.

3. Contexte du projet

Notre projet a pour objectif la conception d'un outil pour optimiser l'organisation d'un processus de picking en logistique pour une entreprise.

D'après nos échanges avec Mme. Landry et Mme. Sicco, la répartition des commandes dans l'entreprise est d'environ 600 commandes par jour, normalement réparties sur des agents traitant chacun environ 30 commandes par jour. Le processus logistique actuel est le suivant: réception de palettes homogènes et hétérogènes (produits mélangés), stockage par tri en réalisant des palettes homogènes à partir de palettes hétérogènes et mise en stock de celle-ci dans l'entrepôt en zone dite "rack". Les employés vont ensuite réaliser des picking d'articles variés pour créer des palettes hétérogènes selon les commandes des clients. Aujourd'hui, l'entreprise juge leur productivité actuelle insuffisante et le côté ergonomie peut être amélioré pour éviter la quantité actuelle d'accidents du travail. Notre projet va permettre, à partir des analyses et données récupérées sur le terrain, de donner des suggestions pour optimiser l'organisation des processus de picking réalisés par les employés, tout en intégrant des aspects ergonomiques pour préserver la santé au travail des collaborateurs.

Pour répondre à notre demande, nous utilisons un *algorithme*, appelé "*Solveur*", capable de trouver *des solutions* en fonction de *contraintes fortes et/ou faibles*. Les objectifs de l'outil étaient de répondre à un maximum de contraintes pour chaque solution et de permettre de tester des *scénarios* de contraintes.

4. Technologies Utilisés

Le projet s'appuie principalement sur les deux technologies, le LPG Solveur et le langage PDDL. Le solveur est un algorithme spécialisé dans la résolution de problèmes complexes sous contraintes. Il est capable d'optimiser les solutions en fonction des priorités définies. Le projet utilise LPG, un solveur open source, réputé pour sa robustesse et son efficacité dans la gestion de contraintes complexes.

PDDL (Planning Domain Definition Language) est un langage standard utilisé en intelligence artificielle pour décrire des problèmes de planification automatisée. Il permet de définir un domaine, comprenant les actions possibles et leurs effets, ainsi qu'un problème spécifique avec un état initial et un objectif à atteindre. Grâce à cette représentation formelle, les planificateurs peuvent générer automatiquement une séquence d'actions permettant de résoudre le problème de manière efficace.

En PDDL, une tâche de planification est décrite à l'aide de deux fichiers : un fichier de domaine et un fichier de problème. Le fichier de domaine définit les règles générales de l'environnement, telles que les prédicats et les actions disponibles, tandis que le fichier de problème spécifie une situation particulière avec les objets, l'état initial et l'objectif à atteindre. Le planificateur utilise ces deux fichiers pour générer automatiquement un plan permettant d'atteindre l'objectif.

5. Évolution des objectifs

Face à ces constats, l'objectif du projet a évolué. Initialement, nous souhaitions intégrer les facteurs ergonomiques à notre modèle ; cependant, en raison de la complexité du processus logistique et du développement d'un système d'architecture plus performant en cours de projet, nous avons décidé de modifier certains objectifs.

Les différents processus logistique comportant de nombreuses étapes complexes, nous avons décidé d'inclure les facteurs ergonomiques en dernier lieu. Nous avons donc tenté de modéliser au mieux les deux procédures les plus complexes : l'arrivée des palettes dans l'entrepôt et la préparation des commandes afin d'offrir aux futurs propriétaires du projet un point de départ plus solide plutôt qu'un modèle simplifié comportant quelques facteurs ergonomiques.

6. Organisation du projet

6.1. Gestion de projet & Compréhension des processus

Notre projet a débuté par une gestion de projet générale, la création des documents nécessaires et l'élaboration d'un diagramme de Gantt afin d'établir les critères et la planification du second

semestre. Les objectifs initiaux étaient de maîtriser au mieux la technologie utilisée et de comprendre en détail la procédure logistique de l'entreprise. La formation technique s'est faite par la réalisation de plusieurs exercices PDDL à partir des ressources fournies par M. Pellier. La compréhension des processus logistiques a nécessité plusieurs réunions avec la doctorante Mme. Sicco, qui a facilité la collecte des données. Ce travail a abouti à une documentation et une modélisation très détaillées de l'ensemble des processus. Nous avons identifié quatre processus : la réception des palettes, la préparation des commandes, la zone de contrôle et le réapprovisionnement de la zone de prélèvement.

L'étape suivante a consisté à modéliser le processus en PDDL. Compte tenu du volume important d'étapes complexes, nous avons décidé de créer plusieurs itérations du processus complet, chacune étant plus complexe que la précédente. Notre objectif initial était d'intégrer les quatre procédures dans un seul modèle.

Par la suite, nous avons défini une nouvelle architecture pour notre projet et décidé de modéliser chaque processus séparément afin de réduire la complexité de chaque modèle et de représenter chaque processus plus en détail.

6.2. Itérations avec un modèle

L'objectif initial du projet était de modéliser tous les processus dans un seul domaine, cela a été fait car il existe certains aspects d'interactions entre tous les processus. Par exemple, les caristes qui passent entre la zone d'arrivée et la zone de préparation avec des palettes de réapprovisionnement ou également les préparateurs de commandes qui laissent les commandes finis dans la zone de contrôle. Comme mentionné précédemment les processus incluent un grand nombre d'étapes et actions qui rendent la modélisation très compliquée, notre stratégie était de monter en complexité au fur et à mesure avec des itérations à la fois plus complexes. Nous décrivons ici notre processus d'itération, au cours duquel nous avons tenté de modéliser les quatre processus dans un seul modèle.

Itération 1 : Le but de la première itération était de modéliser les éléments les plus basiques tels que des palettes, des employés, et des emplacements avec la fonctionnalité de pouvoir déplacer les palettes de la zone d'arrivée jusqu'à la zone de chargement. Les actions: *worker_travel*, *unload*, *stockage*, *prepare_command*, *control_check*, *load_truck* couvraient juste les fonctionnalités préliminaires de l'entreprise. Un exemple d'un problème qui était fait pour tester sa fonctionnalité était un employé qui doit traiter deux palettes reçues d'un camion entrant.

Itération 2 : Partant de la première itération, la deuxième itération a introduit l'étape avec des palettes mixte et mono où chaque palette mixte doit être divisée en nouvelles palettes ne contenant qu'un seul type de produit. Les fonctionnalités ajoutées étaient celles qui reconnaissaient qu'une palette était mixte et donc divisaient cette palette en plusieurs pour obtenir que des palettes mono. La notion de produits individuels n'était pas appliquée dans cette version et donc une palette mixte était immédiatement divisée en deux palettes. Cette itération a vu l'addition d'une action supplémentaire : *split_mixte_palette*.

Itération 3: La troisième itération a cherché à ajouter les étapes d'étiquetage et numérisation. Les palettes qui arrivaient étaient scannées et des nouvelles palettes étaient étiquetées par les employés. Chaque déplacement d'une palette a nécessité la numérisation du code-barres de l'emplacement et du produit. Alors, chaque fois qu'une palette mixte était divisée en mono, une nouvelle étiquette a dû être imprimée et coller sur la nouvelle palette. Cette itération a vu l'addition de deux actions supplémentaires : *print_and_label* and *scan*.

Itération 4: Cette itération a ajouté un facteur important dans le processus de cette entreprise, l'utilisation des fenwicks pour déplacer les palettes. En même temps, le concept de *scores* a été implémenté pour aider le solveur à résoudre le problème d'une façon réaliste. Chaque action avait un score attribué pour donner une représentation de la quantité de temps que cela pourrait prendre dans la vraie vie et pour comparer aux autres actions. Les résultats étaient que les palettes étaient déchargées et déplacées avec des fenwicks sur le contrôle d'un employé qui était disponible. Les résultats du solveur ont également donné une procédure plus réaliste et alignée avec la réalité.

Itération 5/6: La cinquième itération a seulement réglé quelques défauts de la quatrième et a été testé avec des problèmes plus complexes qu'avant. La sixième itération a tenté d'ajouter des produits individuels à chaque palette avec l'intention que si une palette mixte avait trois produits différents elle serait divisée en trois palettes mono. L'addition de produits individuels avait pour but également de permettre la préparation de commandes avec des produits précis.

Malheureusement, la fusion de données numériques importantes a été très complexe pour notre domaine, et nous n'avons pas pu avancer plus que cela dans celui-ci. Les résultats donnés par le solveur n'ont pas été également les plus idéaux parce que les étapes n'étaient pas optimisées, par exemple un employé montait et descendait d'un fenwick plusieurs fois avant de déplacer une palette même s'il existait une pénalité du score pour ces actions. Après avoir rencontré de nombreux obstacles dans notre tentative de progression, et après concertation avec Mme Landry et Mme Sicco, nous avons décidé qu'il serait plus simple de recommencer, mais en modélisant chaque processus individuellement et en ne nous concentrant pas sur les parties qui

interagissent.

6.3. Modèles séparés (Processus 1 & 2)

Afin de corriger les problèmes rencontrés lors de l'itération 6, nous avons décidé de modéliser chaque processus séparément. Nous avons commencé par les deux plus complexes : l'arrivée des palettes et la préparation des commandes. Ces deux modèles nous permettent d'approfondir chaque processus et d'obtenir des recommandations plus réalistes de la part du solveur. Ces deux modèles seront détaillés plus loin dans la section consacrée aux réalisations.

6.3.1. Réalisations sur la modélisation PDDL (Processus 1 & 2)

Dans le cadre de l'architecture en modèles séparés, l'intégralité du travail s'est concentrée sur la formalisation mathématique et informatique des règles métiers de l'entrepôt de l'entreprise. Notre équipe a conçu deux environnements distincts mais complémentaires :

- Pour le Processus 1 (Réception des commandes) : Un fichier de domaine universel (domain.pddl) écrit en PDDL Temporel (PDDL 2.1 avec l'exigence :durative-actions). Ce domaine intègre la gestion des actions duratives précises issues des observations de terrain (déchargement, tri, filmage, étiquetage, transport en Fenwick, scans PDA) et l'allocation des caristes en fonction de leur disponibilité.
- Pour le Processus 2 (Préparation de commandes) : Un fichier de domaine complet (warehouse) écrit en PDDL classique exploitant des exigences logiques avancées (:universal-preconditions, :quantified-preconditions, :disjunctive-preconditions). Ce domaine modélise rigoureusement le flux logique d'un préparateur de commandes (ouverture de session de zone, prélèvement, vérification des points de passage par type de produit, et clôture de commande).

6.3.2. Expérimentations et protocoles de validation

Pour tester la viabilité opérationnelle de nos codes, nous avons soumis nos fichiers de domaines et de problèmes au solveur de planification LPG (dans ses versions adaptées au temporel et au classique).

Afin de pousser la rigueur de notre démarche, les plans 1 et 2 (problem1.pddl et problem2.pddl) générés pour le Processus n°1 ont été injectés dans l'outil VAL (Valideur de Plans de l'IPC). Les deux plans ont été validés par l'outil. Cette double validation (génération par le solveur puis vérification stricte par VAL) a permis de garantir l'absence totale de conflits temporels ou de chevauchements de ressources. Pour le Processus n°2, l'accent a été mis sur la validation de la structure logique des enchaînements et la résolution de problèmes

multi-opérateurs à grande échelle par le solveur. Les problèmes pour ce processus n'ont pas été validés par l'outil VAL par manque de temps.

7. Relations avec les Commanditaires

La réussite de notre modélisation repose sur une collaboration étroite avec les parties prenantes du projet :

- Mme Landry (Maître d'ouvrage) : Nos points réguliers ont permis d'orienter nos choix technologiques et de réadapter le cahier des charges de manière Agile dès que le solveur présentait des limites.
- Mme Sicco (Doctorante référente) : Son expertise terrain nous a fourni les données d'entrée indispensables (temps réels de déchargement, de tri, de filmage et de trajet Fenwick) ainsi que les schémas d'implantation de l'entrepôt de l'entreprise. C'est grâce à ces données concrètes que nos simulations affichent des résultats opérationnels.

8. Difficultés Rencontrées, Améliorations du Solveur et Limites de notre Modèle

8.1. Résolution des dysfonctionnements et bugs temporels

Le principal défi technique a été de rendre nos plannings logistiques parfaitement exploitables et conformes pour l'outil de validation VAL. Ce logiciel de vérification très strict nous a permis de repérer et de corriger deux comportements problématiques du solveur LPG pour les problèmes 1 et 2 du Processus 1 (Réception des commandes) :

- Déplacements incohérents des caristes : Lors des premières simulations, le solveur faisait travailler les caristes au mauvais endroit. Il tentait par exemple de leur faire charger des palettes ou coller des étiquettes alors qu'ils se trouvaient déjà arrivés dans la zone finale des racks de stockage. Pour corriger cette anomalie, nous avons sécurisé le code en imposant des règles géométriques strictes : les étapes de préparation, d'étiquetage et de prise en charge des palettes ne peuvent désormais se faire que dans la zone d'arrivage.
- Erreurs de synchronisation (conflits de microsecondes) : Lorsque les caristes terminaient de ranger une palette et devaient revenir immédiatement à vide (move-cariste), le solveur créait un décalage d'une microseconde dans le planning, ce qui bloquait la validation. Pour régler ce problème, nous avons modifié la logique de l'action dans le fichier de domaine : le cariste est maintenant considéré comme arrivant à destination à la toute fin exacte de son mouvement (at end), ce qui a définitivement stabilisé le modèle.

8.2. Améliorations logiques du picking

Pour le Processus 2, la complexité résidait dans l'assurance de la complétude des commandes. Le solveur cherchait parfois à valider l'objectif sans ramasser tous les produits. L'introduction de préconditions quantifiées complexes (forall et imply) a permis de forcer l'algorithme à vérifier informatiquement chaque ligne de la commande client avant d'autoriser la clôture de la session de picking.

8.3. Vers l'intégration de facteurs ergonomiques et humains

Bien que les facteurs ergonomiques (fatigue, postures, pénibilité) n'aient pas pu être codés directement par manque de temps, notre architecture en modèles séparés a été pensée pour les accueillir. La validation stricte de nos structures logiques et temporelles offre désormais un socle stable.

Un futur groupe de travail pourra facilement exploiter ce modèle pour ajouter des contraintes de santé au travail. Par exemple, il sera possible d'intégrer un seuil de charge cumulative : lorsqu'un opérateur dépasse un certain poids total manutentionné sur une période de temps donnée, le domaine PDDL pourrait lui imposer un temps de repos obligatoire et forcer le solveur à affecter automatiquement un autre collaborateur disponible pour prendre sa place sur le poste de tri ou de picking. Une telle évolution permettrait de planifier non seulement la productivité, mais aussi la préservation de la santé des opérateurs face aux risques de troubles musculosquelettiques (TMS).

9. Conclusion et Perspectives

Ce projet de TER montre qu'un environnement de travail complexe peut être orchestré efficacement par de la planification automatisée en IA. Au cours de ces derniers mois, nous avons développé une réelle expertise sur le langage PDDL et ses contraintes d'application en logistique.

Les perspectives majeures de ce travail s'articulent autour de trois axes de développement complémentaires :

- **L'intégration de la santé au travail** : Bien que les contraintes ergonomiques (gestion de la fatigue, seuils de pénibilité du poids porté) n'aient pas pu être codées directement par manque de temps, notre modèle offre désormais une base stable. La suite logique du projet consistera à ajouter ces règles de préservation de la santé pour forcer le solveur à passer le relais à un autre collaborateur dès qu'un seuil de charge est dépassé, par exemple.
- **La modélisation des processus restants** : L'organisation de l'entrepôt repose sur d'autres étapes clés. Le travail devra se poursuivre par la modélisation des deux autres processus observés de la chaîne logistique afin d'obtenir une couverture logicielle complète de l'activité du site.
- **La fusion globale des modèles** : À terme, l'objectif final sera de fusionner l'ensemble

de ces processus. En combinant la structure logique du picking, les contraintes temporelles millimétrées de la réception, les règles de santé humaine et les derniers processus métiers, ce modèle unique formera le cœur d'un outil d'aide à la décision capable de générer un planning quotidien optimal tout en protégeant au mieux la santé des collaborateurs.